

第6.3节 定积分的换元积分法

一、换元公式

二、举例

一、换元公式

定理 假设

- (1) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续;
- (2) 函数 $x = \varphi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上是单值的且有连续导数;
- (3) 当 t 在区间 $[\alpha, \beta]$ 上变化时, $x = \varphi(t)$ 的值在 $[a, b]$ 上变化, 且 $\varphi(\alpha) = a$ 、 $\varphi(\beta) = b$,

则 有
$$\int_a^b f(x)dx = \int_{\alpha}^{\beta} f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt.$$

应用换元公式时应注意:

- (1) 用 $x = \varphi(t)$ 把变量 x 换成新变量 t 时, 积分限也相应的改变.
- (2) 求出 $f[\varphi(t)]\varphi'(t)$ 的一个原函数 $\Phi(t)$ 后, 不必象计算不定积分那样再要把 $\Phi(t)$ 变换成原变量 x 的函数, 而只要把新变量 t 的上、下限分别代入 $\Phi(t)$ 然后相减就行了.

例1 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x \sin x dx$.

解 令 $t = \cos x$, $dt = -\sin x dx$,

$$x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = 0, \quad x = 0 \Rightarrow t = 1,$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x \sin x dx$$

$$= -\int_1^0 t^5 dt = \left. \frac{t^6}{6} \right|_0^1 = \frac{1}{6}.$$

例2 计算 $\int_0^{\pi} \sqrt{\sin^3 x - \sin^5 x} dx$.

解 $\because f(x) = \sqrt{\sin^3 x - \sin^5 x} = |\cos x|(\sin x)^{\frac{3}{2}}$

$$\therefore \int_0^{\pi} \sqrt{\sin^3 x - \sin^5 x} dx = \int_0^{\pi} |\cos x|(\sin x)^{\frac{3}{2}} dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x (\sin x)^{\frac{3}{2}} dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos x (\sin x)^{\frac{3}{2}} dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\frac{3}{2}} d \sin x - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (\sin x)^{\frac{3}{2}} d \sin x$$

$$= \frac{2}{5} (\sin x)^{\frac{5}{2}} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{2}{5} (\sin x)^{\frac{5}{2}} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = \frac{4}{5}.$$

例3 计算 $\int_{\sqrt{e}}^{e^{\frac{3}{4}}} \frac{dx}{x\sqrt{\ln x(1-\ln x)}}.$

解 原式 $= \int_{\sqrt{e}}^{e^{\frac{3}{4}}} \frac{d(\ln x)}{\sqrt{\ln x(1-\ln x)}}$

$$= \int_{\sqrt{e}}^{e^{\frac{3}{4}}} \frac{d(\ln x)}{\sqrt{\ln x} \sqrt{(1-\ln x)}} = 2 \int_{\sqrt{e}}^{e^{\frac{3}{4}}} \frac{d\sqrt{\ln x}}{\sqrt{1-(\sqrt{\ln x})^2}}$$

$$= 2 \left[\arcsin(\sqrt{\ln x}) \right]_{\sqrt{e}}^{e^{\frac{3}{4}}} = \frac{\pi}{6}.$$

例 4 当 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续, 且有

① $f(x)$ 为偶函数, 则

偶倍奇零

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx; \quad (22\text{年考题})$$

② $f(x)$ 为奇函数, 则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$.

证
$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx,$$

在 $\int_{-a}^0 f(x) dx$ 中令 $x = -t$,

$$\int_{-a}^0 f(x)dx = -\int_a^0 f(-t)dt = \int_0^a f(-t)dt,$$

① $f(x)$ 为偶函数, 则 $f(-t) = f(t)$,

$$\begin{aligned}\int_{-a}^a f(x)dx &= \int_{-a}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx \\ &= 2\int_0^a f(t)dt;\end{aligned}$$

② $f(x)$ 为奇函数, 则 $f(-t) = -f(t)$,

$$\int_{-a}^a f(x)dx = \int_{-a}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx = 0.$$

例5 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上 周期为 T 的连续函数.

证明: 对任意的 正整数 n ,

$$(1) \int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx;$$

$$(2) \int_a^{a+nT} f(x) dx = n \int_0^T f(x) dx.$$

说明: 积分区间长为周期整数倍、周期函数的定积分, 与积分起始点无关。

***证:**

$$(1) \int_a^{a+T} f(x) dx = \int_a^0 f(x) dx + \int_0^T f(x) dx + \int_T^{a+T} f(x) dx,$$

$$\text{对于 } \int_T^{a+T} f(x) dx, \quad \text{设 } x = T + t,$$

当 $x = T$ 时, $t=0$; 当 $x = T+a$ 时, $t=a$;

$$\int_T^{a+T} f(x) dx = \int_0^a f(t) dt = - \int_a^0 f(x) dx,$$

$$\begin{aligned} \int_a^{a+T} f(x) dx &= \int_a^0 f(x) dx + \int_0^T f(x) dx - \int_a^0 f(x) dx \\ &= \int_0^T f(x) dx \end{aligned}$$

补充性质：

- (1) 偶函数的导数是奇函数；
- (2) 奇函数的导数是偶函数；
- (3) 奇函数的不定积分是偶函数；
- (4) 偶函数的不定积分未必是奇函数；

例6 若 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 证明

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx;$$

$$(2) \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx.$$

由此计算 $\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx.$

证 (1) 设 $x = \frac{\pi}{2} - t \Rightarrow dx = -dt,$

$$x = 0 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}, \quad x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = 0,$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = -\int_{\frac{\pi}{2}}^0 f\left[\sin\left(\frac{\pi}{2} - t\right)\right] dt$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx;$$

(2) 设 $x = \pi - t \Rightarrow dx = -dt,$

$$x = 0 \Rightarrow t = \pi, \quad x = \pi \Rightarrow t = 0,$$

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = -\int_{\pi}^0 (\pi - t) f[\sin(\pi - t)] dt$$

$$= \int_0^{\pi} (\pi - t) f(\sin t) dt,$$

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx &= \pi \int_0^{\pi} f(\sin t) dt - \int_0^{\pi} t f(\sin t) dt \\
 &= \pi \int_0^{\pi} f(\sin x) dx - \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx, \\
 \therefore \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx \\
 &= -\frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{1}{1 + \cos^2 x} d(\cos x) = -\frac{\pi}{2} [\arctan(\cos x)]_0^{\pi} \\
 &= -\frac{\pi}{2} \left(-\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi^2}{4}.
 \end{aligned}$$

课本例题： (22年考题)

18. 证明 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx$, 其中 n 是正整数.

例 6.3.6 证明 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx$, 其中 n 是正整数.

证明 设 $x = \frac{\pi}{2} - t$, 则 $dx = -dt$, 且当 $x = 0$ 时, $t = \frac{\pi}{2}$; 当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时, $t = 0$.

于是

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin^n \left(\frac{\pi}{2} - t \right) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx. \quad \square$$

课后习题： (21年考题)

15. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 1+x, & x \leq 0 \\ e^{-x}, & x > 0 \end{cases}$, 求 $\int_1^3 f(x-2)dx$

1 **法一**： 令 $x-2=t$, 当 $x=1$ 时, $t=-1$, 当 $x=3$ 时, $t=1$,

$$\begin{aligned} \int_1^3 f(x-2)dx &= \int_{-1}^1 f(t)dt = \int_{-1}^0 (1+t)dt + \int_0^1 e^{-t}dt \\ &= \left(t + \frac{1}{2}t^2\right) \Big|_{-1}^0 - e^{-t} \Big|_0^1 = \frac{3}{2} - e^{-1} \dots \end{aligned}$$

法二：

$$f(x-2) = \begin{cases} 1+(x-2), & x-2 \leq 0 \\ e^{-(x-2)}, & x-2 > 0 \end{cases} = \begin{cases} x-1, & x \leq 2 \\ e^{2-x}, & x > 2 \end{cases}$$

其他相关历年考题：

$$15. \int_0^1 \frac{dx}{1+\sqrt{x}}.$$

$$14. \text{ 计算定积分 } \int_0^5 \frac{x^3}{x^2+1} dx.$$

$$10. \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^4 \sin x + \cos x) dx =$$

$$15. \text{ 求定积分 } \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \cos 2x} dx.$$

设 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续且为奇函数, 则 $\int_{-a}^a f(x)dx$ 恒等于 (

A. $2\int_0^a f(x)dx$

B. 0

C. $2\int_{-a}^0 f(x)dx$

D. $\int_0^a [f(x) - f(-x)]dx$

15. 已知 $f(x) = \begin{cases} 4x + k, & -1 \leq x < 0 \\ \sqrt{1-x^2}, & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$ 在 $[-1, 1]$ 上连续

求: (1) k 的值; (2) 计算 $\int_{-1}^1 f(x)dx$.

$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & -\pi \leq x < 0 \\ k, & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续. 求: (1) k 值; (2) 计算 $\int_{-\pi}^{\pi} xf(x)dx$

18. 设 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续且为偶函数, 证明 $\int_{-a}^a f(x)dx = 2\int_0^a f(x)dx$.

作业

习题6.3 P161

2 (1) (3) (5) (7) ;

3; 4;